

Лабораторная работа №2

Вариант 26

3 января 2026 г.

Содержание

1	Задание	2
2	Недетерминированный конечный автомат	2
3	Детерминированный конечный автомат	4
4	Переключающийся конечный автомат	5
5	Расширенное регулярное выражение	5

1 Задание

Дано регулярное выражение **r**:

$$(aba)^*((aa|bab)aba^*)^*$$

По предоставленному регулярному выражению построить:

- минимальный ДКА;
- возможно малый НКА;
- возможно малый переключающийся (с конъюнкцией) КА;
- расширенное регулярное выражение.

2 Недетерминированный конечный автомат

Для исходного регулярного выражения построим автомат Глушкова. Получаем НКА с 12 состояниями.

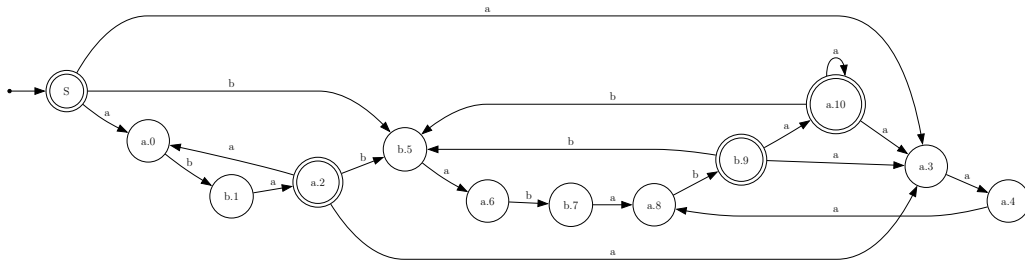


Рис. 1: Автомат Глушкова

Рассмотрим пары состояний $b.9$ и $a.10$, S и $a.2$, $b.7$ и $a.4$. Для каждого состояния q_i в паре запишем множество всех переходов, т.е. пар из состояния q_j и символ перехода γ таких, что $q_i \xrightarrow{\gamma} q_j$.

1. $b.9$ и $a.10$:

$$b.9 \rightarrow \{(b.5, b), (a.3, a), (a.10, a)\}$$

$$a.10 \rightarrow \{(b.5, b), (a.3, a), (a.10, a)\}$$

2. S и $a.2$:

$$S \rightarrow \{(a.0, a), (b.5, b), (a.3, a)\}$$

$$a.2 \rightarrow \{(a.0, a), (b.5, b), (a.3, a)\}$$

3. $b.7$ и $a.4$:

$$b.7 \rightarrow \{(a.8, a)\}$$

$$a.4 \rightarrow \{(a.8, a)\}$$

Заметим, что в каждой паре множество переходов полностью идентичны, поэтому состояния в паре лежат в одном классе эквивалентностей.

Таким образом, получаем следующий НКА с 9 состояниями, также распознающий язык регулярного выражения $\mathbf{r}$.

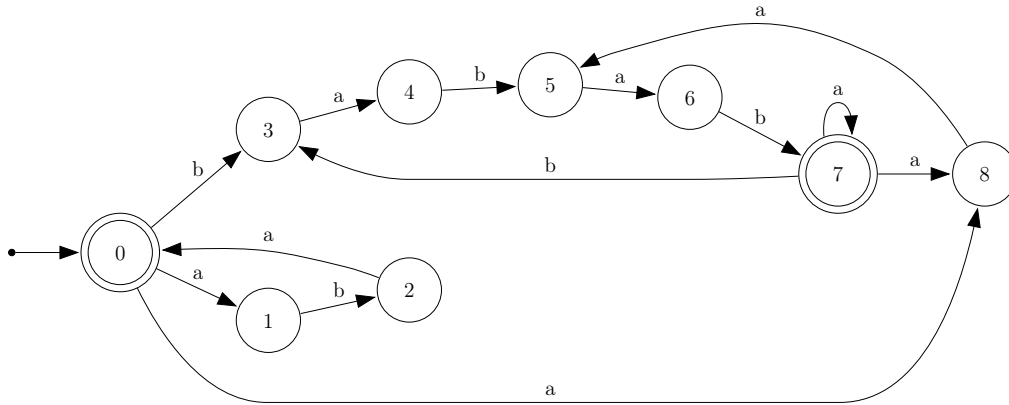


Рис. 2: Редуцированный автомат Глушкова

	aba	abab	aab	a	bab	b
ε	+	—	—	—	—	—
b	—	+	—	—	—	—
a	—	—	+	—	—	—
ab	—	—	—	+	—	—
ba	—	—	—	—	+	—
aaa	—	—	—	—	—	+

Рис. 3: Таблица префиксов-суффиксов

3 Детерминированный конечный автомат

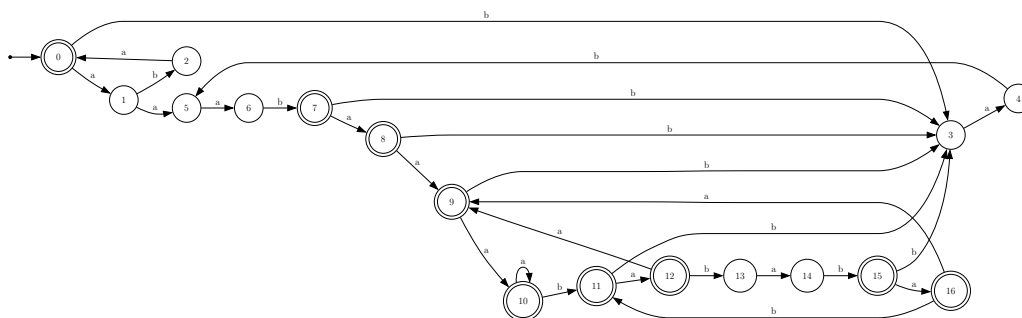


Рис. 4: Минимальный ДКА

Проверим минимальность. Для каждой пары состояний запишем минимальное k такое, что $q_i \not\sim_k q_j$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	T
0	=																	
1	0	=																
2	0	1	=															
3	0	3	1	=														
4	0	3	1	4	=													
5	0	3	1	2	2	=												
6	0	1	1	1	1	2	=											
7	1	0	0	0	0	0	0	=										
8	1	0	0	0	0	0	0	3	=									
9	1	0	0	0	0	0	0	2	2	=								
10	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	=							
11	1	0	0	0	0	0	0	4	3	2	3	=						
12	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	3	=					
13	0	3	1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	=				
14	0	3	1	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	=			
15	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	2	0	0	=		
16	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	2	=	
T	0	3	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	=

Рис. 5: Таблица различимости состояний

Из таблицы 5 видно, что все состояния попарно различимы, следовательно, ДКА, представленный на рисунке 4, является минимальным.

4 Переключающийся конечный автомат

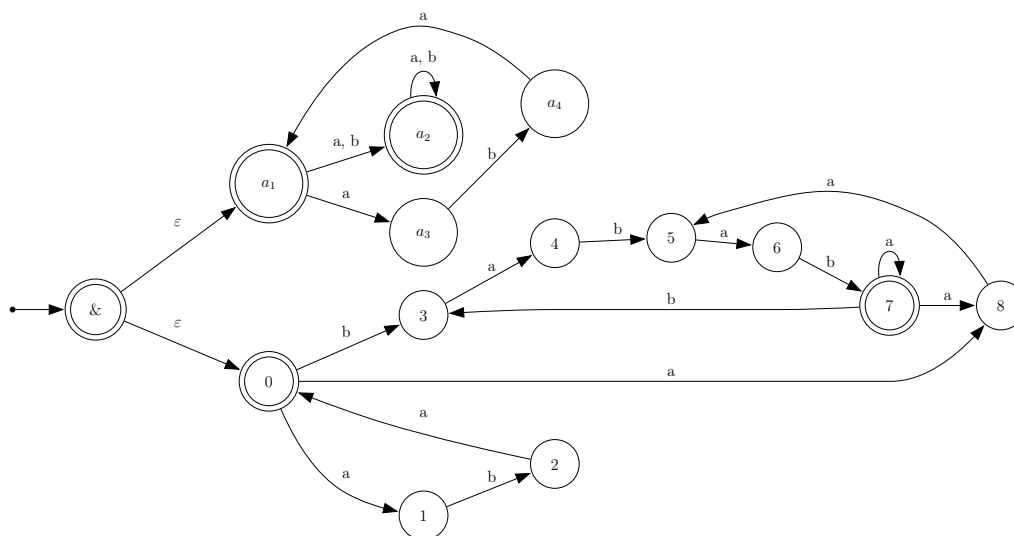


Рис. 6: ПКА

	bb	b	ab	ε	a
aaabaaa	—	+	+	+	+
aaabaa	—	—	+	+	+
aaab	—	—	—	+	+
ab	—	—	—	—	+
ε	—	—	—	+	—

Рис. 7: Таблица префиксов-суффиксов

5 Расширенное регулярное выражение

Преобразуем регулярное выражение:

$$(aba)^*((aa|bab)aba^*)^*$$

Заметим, что любая непустая строка содержит букву a , а значит разделим регулярку на 2 альтернативы: пустая строка и непустая.

$$(aba)^*((aa|bab)aba^*)^*|\varepsilon$$

Для непустого случая добавим проверку на наличие буквы a . Сделаем её через префиксную проверку $.^*a$.

$$(? = .^*a)(aba)^*((aa|bab)aba^*)^*|\varepsilon$$

Заменяв альтернативу с ε и добавив маркеры начала и конца, получаем следующее расширенное регулярное выражение:

$$^((? = .^*a)(aba)^*((aa|bab)aba^*)^*)?\$$$

Следующий ПКА распознаёт указанное выше регулярное выражение:

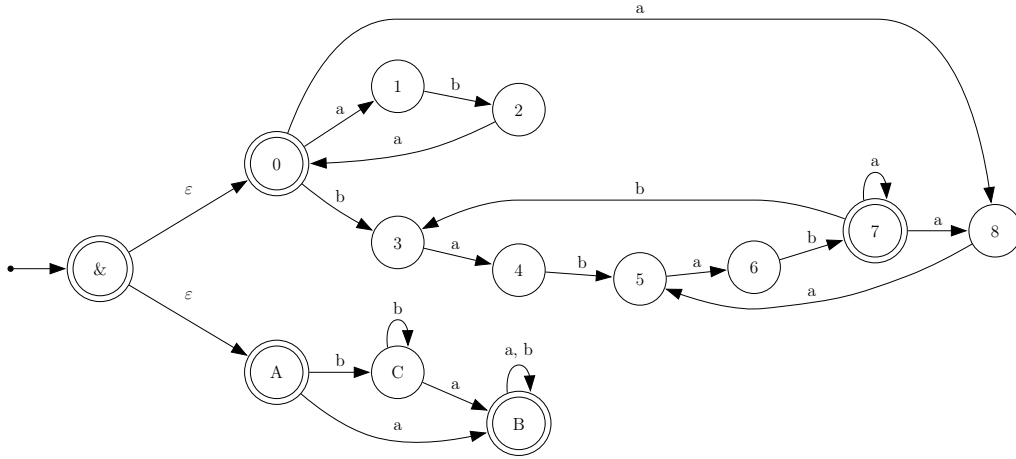


Рис. 8: ПКА для расширенного регулярного выражения

Видим, что верхняя часть автомата распознаёт регулярное выражение $(aba)^*((aa|bab)aba^*)^*$, а нижняя — $.^*a.^*$, так как,

$$(? = .^*a)(aba)^*((aa|bab)aba^*)^* = ((aba)^*((aa|bab)aba^*)^*) \cap (.^*a.^*)$$

Условие $\mathbf{r?}$ выполняется, так как состояния, в которые можно попасть после ε -перехода, являются финальными.